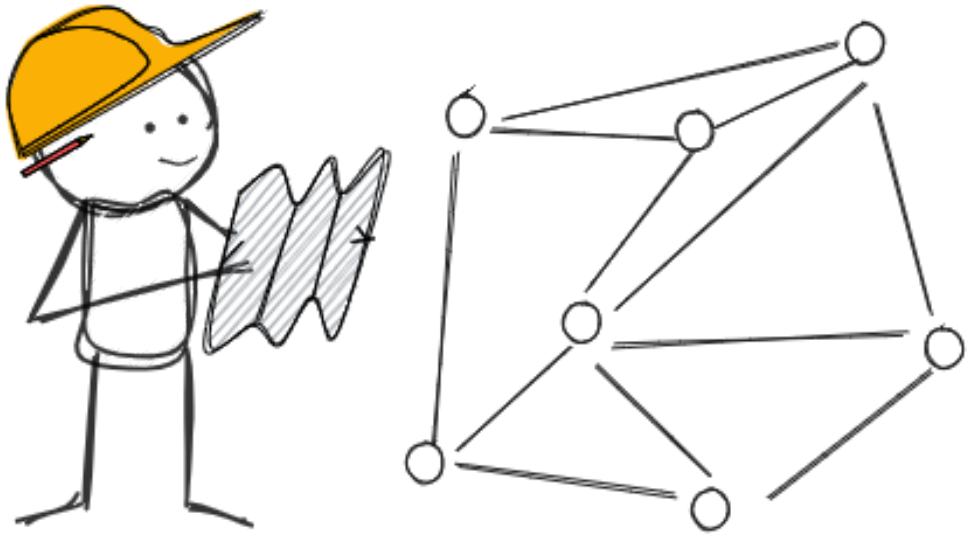
Grafi (Osnove)

Uroš Čibej

8.4. 2026



Ponovimo

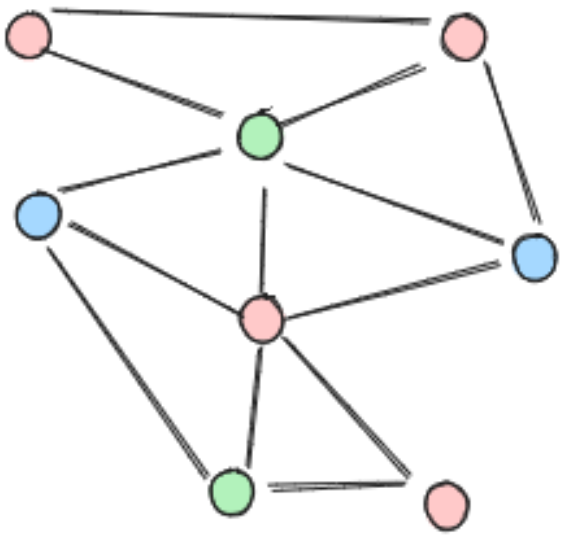
- Podatki organizirani :
  - v tabele
  - povezane sezname
  - razpršene tabele
  - v drevesa
  - iskalna drevesa
  - samouravnotežena iskalna drevesa

Pregled

- osnovne definicije
- praktični primeri
- načini predstavitev
- obhodi

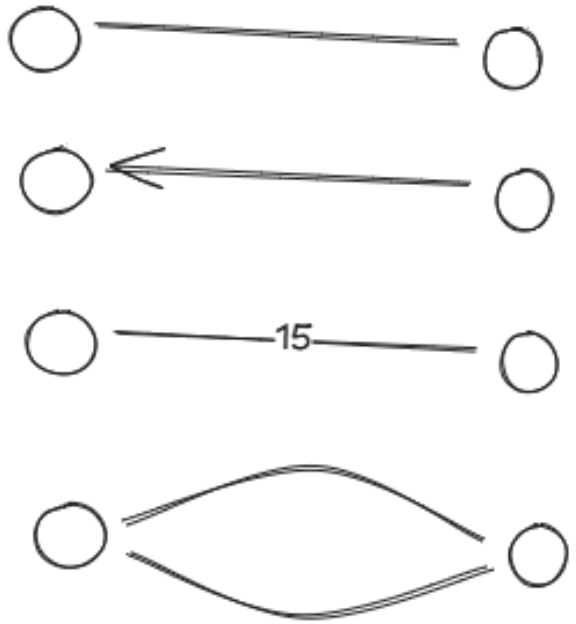
Grafi

- najbolj splošna organizacija podatkov
- vozlišča
- povezave
- omogočajo vpogled v strukturo



Vrste grafov

- usmerjeni
- **neusmerjeni**
- uteženi
- multigrafi



Osnovne definicije I

$$G = \langle V, E \rangle$$

- V - množica vozlišča
- E - množica povezav
- usmerjen graf: $< u, v > \in E$ (urejeni pari)
- neusmerjen graf $(u, v) \in E$ (neurejeni pari)
- neusmerjeni uteženi graf $((u, v), w) \in E$ (neurejeni pari z utežjo)
- multigraf: E je večkratna množica

Osnovne definicije II

- stopnja vozlišča
  - vhodna stopnja, izhodna stopnja
- pot
- sprehod
- cikel
- povezan graf
- komponenta

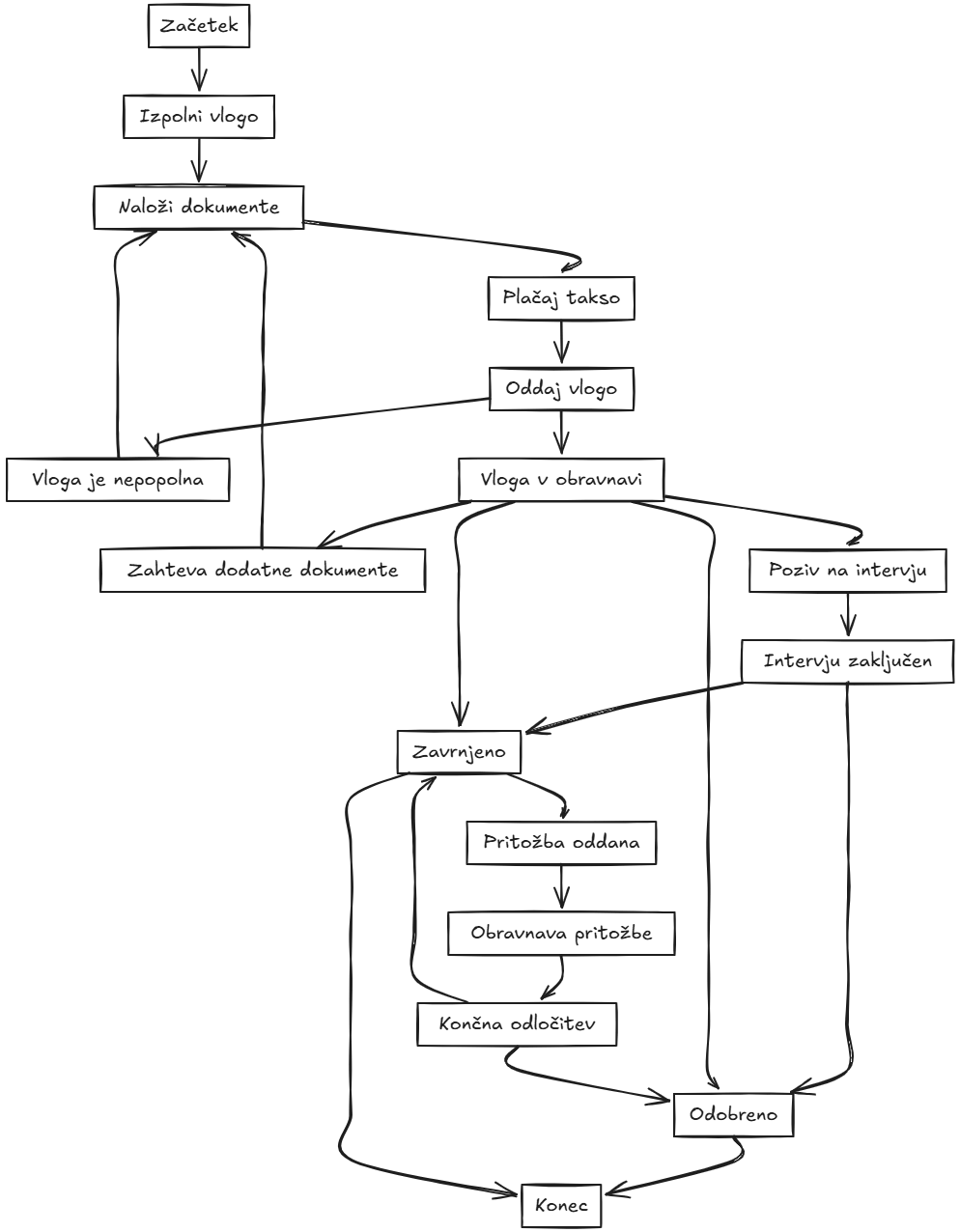
Primeri grafov

- cestna omrežja
- socialna omrežja
- računalniška omrežja
- energetska omrežja

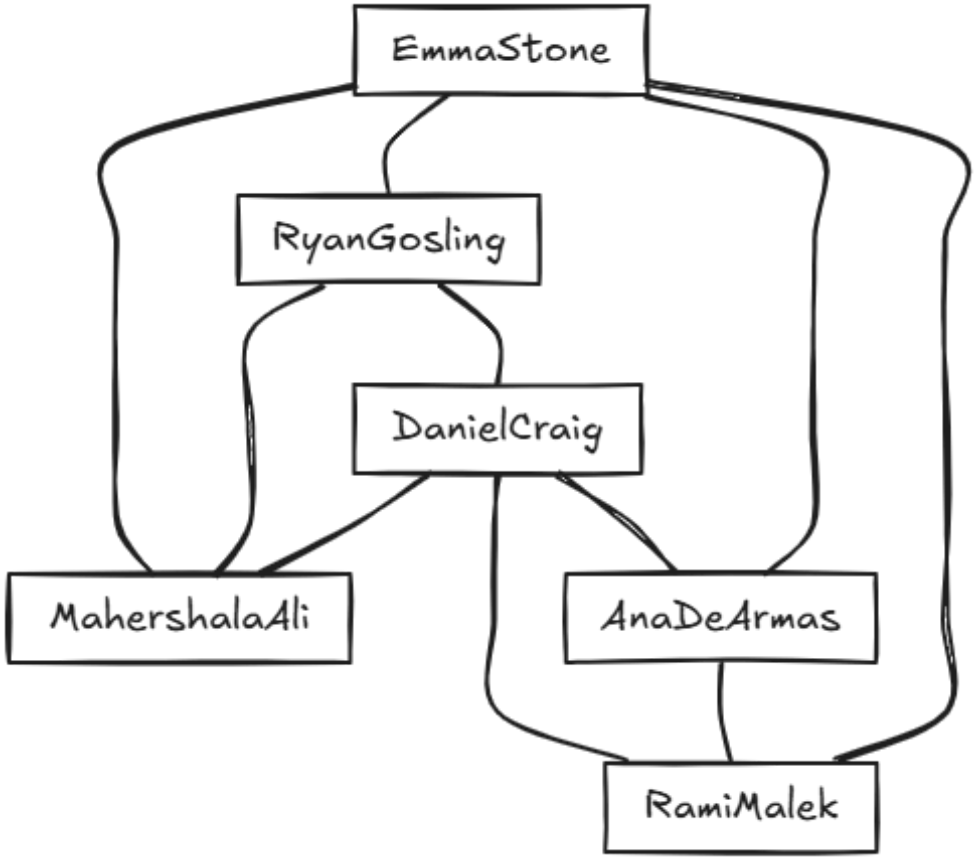
Primeri grafov

- biološke mreže (npr. interakcije med proteini)
- omrežja literarnih junakov
- grafi besed
- grafi stanj igre

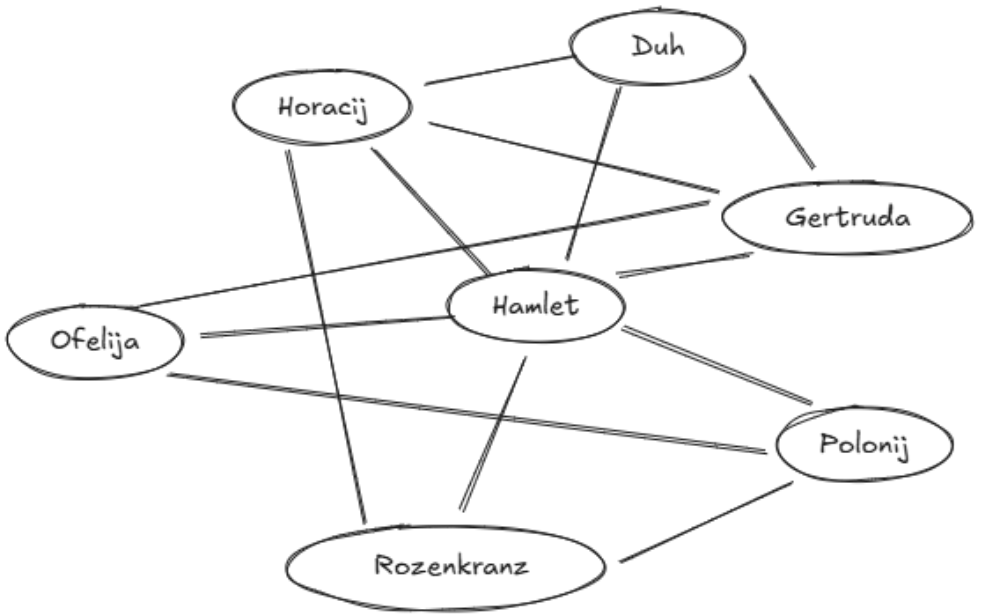
Primer I


Začetek
Izpolni vlogo
Naloži dokumente
Plačaj takso
Oddaj vlogo
Vloga je nepopolna
Vloga v obravnavi
Zahteva dodatne dokumente
Poziv na intervju
Intervju zaključen
Zavrnjeno
Pritožba oddana
Obravnava pritožbe
Končna odločitev
Odobreno
Konec

Primer II


EmmaStone
RyanGosling
DanielCraig
MahershalaAli
AnaDeArmas
RamiMalek

Primer III



Primer IV - Igra Nim

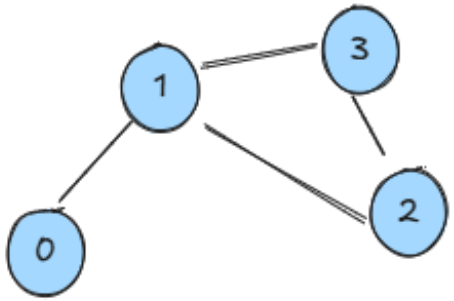
1. Začetek igre: na mizi je 15 vžigalic, dva igralca vlečeta izmenjaje poteze
2. Poteza : igralec vzame 1, 2 ali 3 vžigalice
3. Konec igre: zmaga kdor vzame z mize zadnjo vžigalico

Narišimo graf te igre

Načini predstavitev

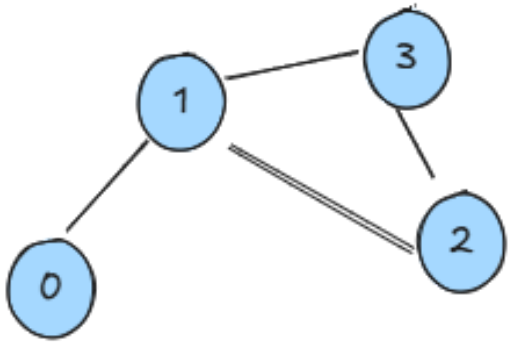
1. Matrika sosednosti
2. Seznami sosednosti

Matrika sosednosti



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Seznami sosednosti



1
0 2 3
1 3
1 2

Gostota grafa

1. Koliko je lahko največ povezav v grafu z n vozlišči?
2. Koliko je lahko najmanj povezav v grafu z n vozlišči?
3. Koliko je lahko najmanj povezav v grafu z n vozlišči in eno povezano komponento?

Pri kateri gostoti se izplača katera predstavitev?

Implementacija (matrika sosednosti)

```
class GraphAM:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
        self.matrix = [[False] * n for _ in range(n)]
```

Implementacija (seznam sosednosti)

```
class GraphAL:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
        self.adj_list = [[] for _ in range(n)]
```

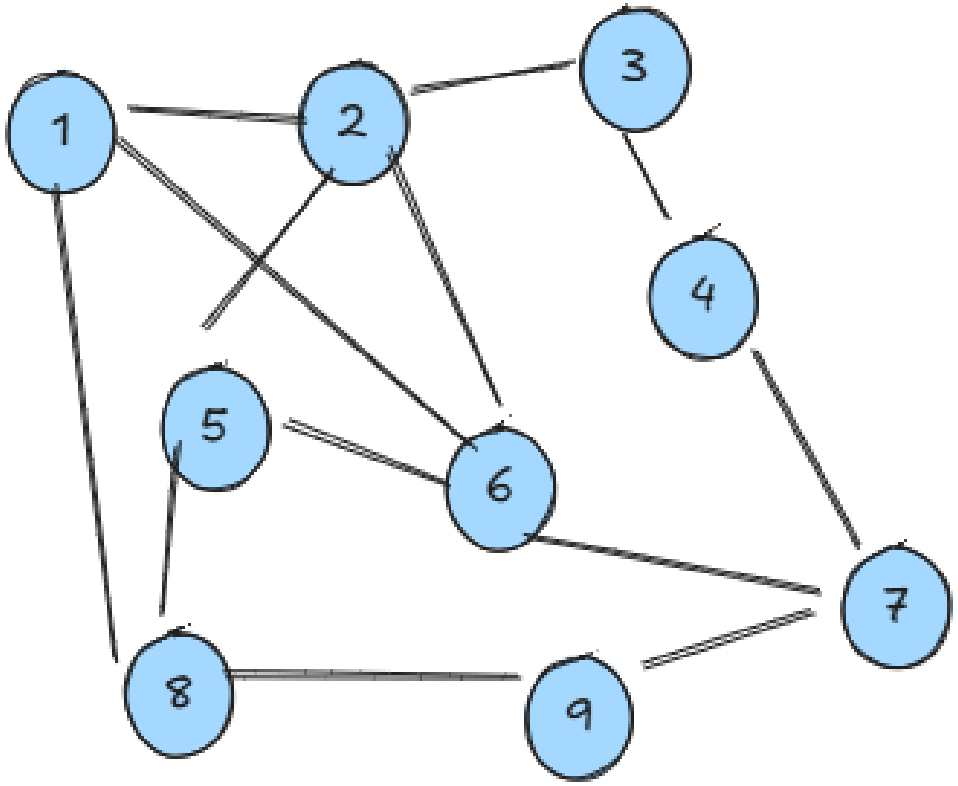
Obhodi

- načini sistematične preiskovanja grafa
- že pri drevesih smo si ogledali načine za obhode
- graf nima posebnega začetka, obhod začnemo lahko kjerkoli

Preiskovanje v globino

- začnemo v nekem vozlišču
- najprej obiščemo to vozlišče (označimo, da je obiskano)
- dokler obstaja neobiskani sosed
  - ga rekurzivno obiščemo

Primer preiskovanja v globino



Rekurzivna implementacija

```
def dfs_rec(self, u, visited):
        if visited[u]:
            return
        visited[u] = True
        print(u, end=' ')
        for v in self.adj_list[u]:
            self.dfs_rec(v, visited)
```

Implementacija s skladom

```
def dfs_stack(self, u):
    visited = [False] * self.n
    stack = [start]
    visited[start] = True

    while stack:
        u = stack.pop()
        print(u, end=' ')
        for v in self.adjacency_list[u]:
            if not visited[v]:
                visited[v] = True
                stack.append(v)
```

Kako bi preverili, če je graf povezan?